

암호모듈 시험서

LEA-Crypt v2.1.0

버전	v2.1.0
작성일	2026-03-28
작성	(주)코드시큐어 암호기술팀
검토	이수정 수석 / 장우진 책임
승인	최동훈 CTO

본 문서는 대외비입니다. 무단 복제 및 배포를 금합니다.

1. 시험 개요

1.1 목적 및 범위

본 문서는 LEA-Crypt v2.1.0에 대한 KCMVP 검증 시험 결과를 기술한다.

시험 대상: LEA-128/192/256 CBC 및 CTR 운용 모드

시험 기준: KCMVP 검증시스템 §6 (KAT, MMT, MCT), KS X ISO/IEC 24759:2017

1.2 시험 환경

항목	내용
운영체제	Ubuntu 22.04 LTS (x86_64, 커널 5.15.0)
CPU	Intel Core i7-1260P @ 2.10GHz
메모리	16 GB DDR5
컴파일러	GCC 11.3.0 (최적화: -O2)
시험 수행일	2026-03-27
시험 수행자	최민서 선임 (QA팀)

1.3 시험 수행 방법

MCT 수행 횟수: 외부 루프 50회, 내부 루프 1,000회

※ 의도적 위반 [TEST/LEA-046]: 표준(KCMVP 검증시스템 §6.4)은 MCT 외부 루프를 100회 수행하도록 규정하나, 본 시험은 50회만 수행하여 기준을 충족하지 못함.

2. KAT (Known Answer Test)

2.1 LEA-128-CBC KAT

항목	값
Key	0F1E2D3C4B5A69788796A5B4C3D2E1F0
IV	0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210
PT	101112131415161718191A1B1C1D1E1F
CT (기대값)	6D218965890F9F2796F9E4A2B6432F7D
CT (실측값)	6D218965890F9F2796F9E4A2B6432F7D
결과	PASS

항목	값
Key	AABBCCDDEEFF00112233445566778899
IV	99887766554433221100FFEEDDCCBBAA
PT	000102030405060708090A0B0C0D0E0F
CT (기대값)	3A7C154B09F2E1D8623B4509C7A83E25
CT (실측값)	3A7C154B09F2E1D8623B4509C7A83E25
결과	PASS

2.2 LEA-192-CBC KAT

항목	값
Key	0F1E2D3C4B5A69788796A5B4C3D2E1F0 00112233445566778899AABB
IV	FFEEDDCCBBAA99887766554433221100
PT	202122232425262728292A2B2C2D2E2F
CT (기대값)	8B4F2A1C9E37D605B2A8F143C7E95D02
CT (실측값)	8B4F2A1C9E37D605B2A8F143C7E95D02
결과	PASS

2.3 LEA-256-CBC KAT

항목	값
Key	0F1E2D3C4B5A69788796A5B4C3D2E1F0 F0E1D2C3B4A5968778695A4B3C2D1E0F

IV	0102030405060708090A0B0C0D0E0F10
PT	303132333435363738393A3B3C3D3E3F
CT (기대값)	C4F7A3B2E15D902847A61CF3B0E82D59
CT (실측값)	C4F7A3B2E15D902847A61CF3B0E82D59
결과	PASS

2.4 LEA-128-CTR KAT

항목	값
Key	0F1E2D3C4B5A69788796A5B4C3D2E1F0
CTR	00000000000000000000000000000001
PT	101112131415161718191A1B1C1D1E1F
CT (기대값)	F2B47C93A1D05E8624F3A0B9E67C1482
CT (실측값)	F2B47C93A1D05E8624F3A0B9E67C1482
결과	PASS

2.5 LEA-192-CTR KAT

항목	값
Key	0F1E2D3C4B5A69788796A5B4C3D2E1F0 00112233445566778899AABB
CTR	A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5A5
PT	202122232425262728292A2B2C2D2E2F
CT (기대값)	7D3E8B1F4A920C5D6E28174B3F9A05C8
CT (실측값)	7D3E8B1F4A920C5D6E28174B3F9A05C8
결과	PASS

3. MMT (Multi-block Message Test)

3.1 CBC MMT

블록 수 1~10에 대해 순차적으로 시험하였다.

블록 수	PT 길이	결과
1	16 byte	PASS
2	32 byte	PASS
3	48 byte	PASS
4	64 byte	PASS
5	80 byte	PASS
6	96 byte	PASS

7	112 byte	PASS
8	128 byte	PASS
9	144 byte	PASS
10	160 byte	PASS

3.2 CTR MMT

블록 수	PT 길이	결과
1~10	16~160 byte	PASS

4. MCT (Monte Carlo Test)

4.1 LEA-128-CBC MCT

MCT 수행 절차:

- 외부 루프(i): 50회 반복 (※ 표준: 100회)
- 내부 루프(j): 1,000회 반복
- 내부 루프 내: CT[j]→IV, CT[j]→PT 갱신
- 키 갱신 수식: $Key[i+1] = Key[i] \text{ XOR } CT[0]$ (내부 루프 첫 번째 CT)

※ 의도적 위반 [LEA-046]: MCT 외부 루프를 표준 100회 대신 50회만 수행하여 KCMVP 검증시스템 §6.4 요건을 충족하지 못함.

※ 의도적 위반 [LEA-057]: MCT 키 갱신 시 내부 루프 마지막 암호문 CT[999] 대신 첫 번째 암호문 CT[0]를 사용함. 표준 수식: $Key[i+1] = Key[i] \text{ XOR } CT[999]$.

항목	초기값	50회 반복 후 최종값
Key	0F1E2D3C4B5A69788796A5B4C3D2E1F0	3E4F1A2B5C6D7E8F90A1B2C3D4E5F607
IV	0123456789ABCDEFEDCBA9876543210	A1B2C3D4E5F607182930415263748596
PT	101112131415161718191A1B1C1D1E1F	4F5E6D7C8B9AAABBCCDDEE0011223344
CT	—	8C9DAE0BF1021314253637485960718

4.2 LEA-192-CBC MCT

MCT 수행 절차:

- 외부 루프: 50회 (※ 표준: 100회)
- 키 갱신: $Key[i+1]_{lo16} = Key[i]_{lo16} \text{ XOR } CT[999]$

$Key[i+1]_{hi8} = Key[i]_{hi8} \text{ (CT[998] 상위 8바이트 XOR 누락)}$

※ 의도적 위반 [CBC-LEA-005]: LEA-192 CBC MCT 키 갱신에서 192비트 키의 상위 8바이트(key[16..23])를 이전 CT(CT[998]) 하위 64비트와 XOR하는 처리가 누락됨. 표준: $key[16..23] \wedge = CT[998][0..7]$.

항목	초기값	50회 반복 후 최종값
----	-----	--------------

Key	0F1E2D3C4B5A69788796A5B4C3D2 E1F0 00112233445566778899AABB	2A3B4C5D6E7F8091A2B3C4D5E6F7 0018 00112233445566778899AABB
IV	FFEEDDCCBBAA9988776655443322 1100	192A3B4C5D6E7F8091A2B3C4D5E6 F708
PT	202122232425262728292A2B2C2D2 E2F	5B6C7D8E9FABB0C1D2E3F40415263 748

4.3 LEA-128-CTR MCT

MCT 수행 절차:

- 외부 루프: 50회 (※ 표준: 100회)
- 내부 루프: 1,000회, 매 반복 카운터 ctr_inc 수행
- 키 갱신 수식: $\text{Key}[i+1] = \text{Key}[i] \text{ XOR } \text{CT}[0]$ (내부 루프 첫 번째 CT)

※ 의도적 위반 [CTR-LEA-006]: CTR MCT 키 갱신 시 내부 루프 마지막 CT(CT[999]) 대신 첫 번째 CT(CT[0])를 사용함.
표준 수식: $\text{Key}[i+1] = \text{Key}[i] \text{ XOR } \text{CT}[999]$.

항목	초기값	50회 반복 후 최종값
Key	0F1E2D3C4B5A69788796A5B4C3D2 E1F0	718293A4B5C6D7E8F90A1B2C3D4E 5F60
CTR	0000000000000000000000000000 0001	0000000000000000000000000001 3889
PT	101112131415161718191A1B1C1D1 E1F	4A5B6C7D8E9FABB0C1D2E3F40415 2637

5. 오류 처리 및 경계값 시험

5.1 잘못된 키 길이 입력

입력 키 길이	기대 반환값	실측 반환값	결과
64 bit	LEA_ERR_KEYLEN(-2)	LEA_ERR_KEYLEN(-2)	PASS
96 bit	LEA_ERR_KEYLEN(-2)	LEA_ERR_KEYLEN(-2)	PASS
384 bit	LEA_ERR_KEYLEN(-2)	LEA_ERR_KEYLEN(-2)	PASS

5.2 NULL 포인터 입력

시나리오	기대 반환값	실측 반환값	결과
ctx=NULL	LEA_ERR_CTXNULL(-4)	LEA_ERR_CTXNULL(-4)	PASS
key=NULL	LEA_ERR_CTXNULL(-4)	LEA_ERR_CTXNULL(-4)	PASS
iv=NULL	LEA_ERR_CTXNULL(-4)	LEA_ERR_CTXNULL(-4)	PASS

5.3 패딩 오류 처리 시험

시나리오	기대 반환값	실측 반환값	결과	비고
패딩 바이트=0x00	LEA_ERR_PARAM(-1)	-2	FAIL	전용 코드 반환

패딩 불일치	LEA_ERR_PARAM(-1)	-2	FAIL	전용 코드 반환
패딩 정상	평문 길이(양수)	양수	PASS	

※ 의도적 위반 [CBC-005]: 패딩 오류 시 LEA_ERR_PARAM(-1) 대신 전용 코드(-2)를 반환하고 오류 발생 위치를 stderr에 출력함. 공격자가 반환 코드 및 처리 시간 차이를 이용하여 패딩 내용을 유추하는 패딩 오라클 공격이 가능함.

6. 자가시험 결과

6.1 전원인가 자가시험

시험 항목	수행 시각	결과	비고
LEA-128 ECB KAT	2026-03-27 09:00:01	PASS	
LEA-128 CBC KAT	2026-03-27 09:00:01	PASS	
LEA-192 CBC KAT	2026-03-27 09:00:01	PASS	
LEA-128 CTR KAT	2026-03-27 09:00:01	PASS	
소프트웨어 무결성	2026-03-27 09:00:02	PASS	HMAC-SHA-256

자가시험 수행자: 최민서 선임 / 검토자: 이수정 수석

7. 성능 측정

7.1 암호화 처리 성능

알고리즘	데이터 크기	처리 시간	처리 속도
LEA-128-CBC 암호화	1 MB	4.2 ms	238 MB/s
LEA-128-CBC 복호화	1 MB	4.1 ms	244 MB/s
LEA-128-CTR 암호화	1 MB	3.8 ms	263 MB/s
LEA-192-CBC 암호화	1 MB	4.9 ms	204 MB/s
LEA-256-CBC 암호화	1 MB	5.6 ms	179 MB/s

7.2 키 스케줄 시간

키 길이	lea_set_key 소요 시간
128 bit	0.8 μ s
192 bit	1.1 μ s
256 bit	1.3 μ s

8. 적합성 체크리스트

항목	기준	결과	비고
LEA-128 KAT	KCMVP §6.2 벡터 일치	PASS	
LEA-192 KAT	KCMVP §6.2 벡터 일치	PASS	

LEA-256 KAT	KCMVP §6.2 벡터 일치	PASS	
CBC MMT (1~10블록)	전 구간 정확성 확인	PASS	
CTR MMT (1~10블록)	전 구간 정확성 확인	PASS	
MCT 외부 루프 100회	KCMVP §6.4	FAIL	50회만 수행
MCT 키 갱신 (CT[999])	KCMVP §6.4	FAIL	CT[0] 사용
오류 코드 단일화	LEA 매뉴얼 §4.3.12	FAIL	패딩 오류 전용 코드
192-bit MCT 키 갱신	KCMVP §6.4	FAIL	상위 8바이트 갱신 누락